CODE 8 — DE L’ÉNERGIE ET DE L’EAU

Version : V1.6
Alignement déclaré : Constitution V.34 ; Code 1 V1.9 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 7 V1.9 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.7 ; Code 16 V1.7.

Art. 1 — Objet et nature juridique

1. Le présent Code régit l’énergie en tant que bien commun d’infrastructure inaliénable au sens de l’article 3.1 de la Constitution et en tant que condition matérielle de la continuité du Panier, de la santé, du Réseau et de la production.
2. Aux fins du présent Code, on entend par **énergie** l’énergie électrique et thermique, le rafraîchissement, la force motrice, les systèmes de stockage et les autres vecteurs énergétiques nécessaires au fonctionnement des Cercles, des Entrepôts et des activités de CBO de Liste A et B.
3. Le présent Code poursuit les finalités suivantes :
    a) garantir l’autonomie énergétique fédérée et la sobriété dans les consommations ;
    b) assurer l’accès au Panier énergie pour les besoins vitaux, indépendamment des compétences ou de la CBO accomplie ;
    c) empêcher les rentes, les accumulations spéculatives et les dépendances propriétaires critiques ;
    d) garantir la sécurité des installations et la décarbonation progressive du système énergétique.
4. L’énergie essentielle n’est pas une marchandise. La production, la distribution et le stockage destinés aux besoins vitaux ne peuvent pas être utilisés pour générer un profit extractif ou des classements au mérite.
5. La gestion de l’énergie se coordonne avec les Codes 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 et 15, chacun pour ses compétences respectives.
6. Le présent Code régit en outre le cycle de l’eau, en tant que bien commun au sens de l’article 3.1 de la Constitution : captage, potabilisation, distribution, collecte et épuration. L’usage agricole de l’eau est régi par le Code 9 et la localisation des infrastructures hydrauliques par le Code 10.

Art. 2 — Principes

1. **Souveraineté énergétique.** Chaque Cercle 1 recherche l’autoproduction locale à partir de sources renouvelables, accompagnée d’un stockage de courte durée et d’un micro-réseau. Les interconnexions fédérées sont orientées vers l’entraide et ne doivent pas créer de dépendance structurelle.
2. **Sobriété prioritaire.** La réduction des besoins précède l’augmentation de la production. Chaque Plan CBO comprend un bilan énergétique et les mesures d’efficacité applicables.
3. **Priorité d’usage et gestion de la pénurie.** Sans préjudice de l’article 32 du Code 1, les usages de l’énergie sont ordonnés comme suit :
    a) niveau 1 : urgences vitales et part minimale garantie du Panier énergie ;
    b) niveau 2 : infrastructures critiques pour la santé, le Réseau, l’Entrepôt Santé, les serveurs et la conservation du Panier ;
    c) niveau 3 : sécurité et entretien ;
    d) niveau 4 : CBO de Liste A ;
    e) niveau 5 : autres usages.
4. Le niveau 1 constitue un seuil minimal de continuité et ne peut pas être réduit, sauf impossibilité matérielle temporaire, selon l’alinéa 5. En cas d’urgence sanitaire collective, l’article 2-bis du Code 6 s’applique pour les aspects pertinents ; dans les autres cas, les procédures d’urgence du Code 3 s’appliquent.

5. En cas de pénurie, l’Assemblée délibère les réductions sur proposition du Conseil Énergie et Eau, en les appliquant progressivement du niveau 5 vers les niveaux supérieurs. Le niveau 1 ne peut être réduit qu’en cas d’impossibilité technique temporaire, avec activation immédiate de la procédure de mutualisme fédéré et communication au Cercle de garantie.

6. **Non-marchandisation du savoir.** Il est interdit de breveter le savoir essentiel à la production renouvelable locale ou d’imposer un accès payant aux STV énergétiques vitales.

7. **Transparence.** Chaque installation dispose d’une STV et d’une Fiche de sécurité. Le bilan de production et de consommation est suivi dans le Réseau sous une forme agrégée et sans profilage conformément à l’article 6 et au Code 7.

8. **Réparabilité et entretien.** Les installations sont conçues et gérées, dans la mesure où cela est techniquement possible, de manière à permettre l’entretien local L1 ou L2, la réparation et le réemploi des composants ainsi que l’accès à la documentation nécessaire.

Art. 3 — Conseil Énergie et Eau

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Énergie et Eau composé de trois à cinq membres disposant de compétences L2 ou L3 en matière d’énergie, d’électrotechnique, de thermique, d’hydraulique, de qualité des eaux ou de sécurité au travail.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort pour le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.

3. Le Conseil Énergie et Eau :

   a) gère l’Entrepôt Énergie et le Panier énergie ;

   b) établit et met à jour, pour les aspects énergétiques, les Fiches de sécurité ;

   c) propose et met à jour les STV des installations conformément au Code 2 ;

   d) gère le bilan énergétique du Cercle et le micro-réseau et constitue l’assemblée technique de l’article 15.3 de la Constitution pour le dispatching ordinaire ; la reprise en main manuelle locale s’exerce selon l’article 6, alinéa 1, du présent Code et l’article 5-ter du Code 7 ;

   e) organise la formation L1 en matière de sécurité électrique ;

   f) alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15 ;

   g) coordonne son activité avec le Conseil Réseau prévu par le Code 7 et avec le Conseil Santé prévu par le Code 6.

4. Le Conseil Énergie et Eau ne dispose ni de pouvoirs d’allocation sur les biens étrangers au secteur énergétique ni de pouvoirs disciplinaires. Il ne peut pas accéder aux données de santé individuelles.

5. Le Conseil Énergie et Eau ne peut pas modérer, supprimer ou modifier des contenus délibératifs ou politiques pour des raisons de fond, d’orientation ou de désaccord. Il ne peut intervenir sans délai que pour prévenir un risque technique immédiat pour la sécurité du Réseau ou de l’installation ; l’intervention est limitée au nécessaire, documentée et soumise à une vérification ultérieure.

6. Les actes du Conseil se répartissent en :

   a) **actes techniques liés :** exécution d’une STV ou d’une Fiche de sécurité déjà en vigueur. Ils sont documentés et publiés selon les niveaux d’accès applicables, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire ;

   b) **propositions et décisions discrétionnaires :** elles sont adoptées selon la méthode du consensus prévue par le Code 3, après publication de la proposition, ouverture d’un délai d’au moins soixante-douze heures pour les objections et consignation du résultat au procès-verbal.

7. Le silence ne peut être considéré comme une absence d’objections que si la proposition a été publiée et si le délai prévu est écoulé. L’absence de publication ou l’absence de délai ne valent pas consentement.

Art. 4 — Panier énergie et détermination des besoins

1. Le Panier énergie fait partie du Panier de suffisance prévu par le Code 1. Il comprend la part minimale garantie nécessaire pour :
    a) conserver les aliments ;
    b) cuire les aliments ;
    c) disposer d’eau chaude sanitaire ;
    d) garantir l’éclairage de base ;
    e) recharger les appareils essentiels ;
    f) assurer le chauffage minimal en hiver et le rafraîchissement nécessaire à la protection de la santé ;
    g) maintenir en fonctionnement l’Entrepôt Santé et le nœud Réseau.
2. L’accès au Panier énergie ne peut pas être subordonné à la CBO, à la possession de compétences ou à la présence physique en un lieu déterminé. L’énergie essentielle à la santé et à la survie est garantie à toute personne se trouvant sur le territoire dont le Cercle a la garde, en application de l’article 15.2 de la Constitution.
3. L’indisponibilité de la part minimale nécessaire à un besoin vital constitue une urgence de niveau 1.
4. La part minimale garantie est déterminée par l’Assemblée sur proposition du Conseil Énergie et Eau et avec l’avis du Conseil Santé pour les aspects concernant les personnes fragiles. Sans préjudice de tous les services de l’alinéa 1, en première application, l’eau chaude sanitaire n’est pas inférieure à vingt litres par personne et par jour et le chauffage minimal en hiver assure dans les pièces habitées une température non inférieure à dix-huit degrés Celsius. Sur proposition du Conseil Santé, l’Assemblée peut fixer une valeur plus élevée pour des tranches d’âge. Constitue une urgence au sens de l’alinéa 3 la température que l’Assemblée, sur proposition du Conseil Santé, fixe comme dangereuse pour la santé ; jusqu’à cette délibération, la valeur indiquée par le Conseil Santé s’applique. L’article 2, alinéa 2, s’applique : la réduction des besoins précède l’augmentation de la production.
5. La détermination prend en compte au moins :
    a) les conditions climatiques ;
    b) les caractéristiques des bâtiments ;
    c) les besoins des personnes fragiles conformément au Code 12 ;
    d) les conditions pertinentes pour la sécurité sanitaire conformément au Code 6 ;
    e) la disponibilité technique et les caractéristiques du micro-réseau.
6. La part et les critères de calcul sont réexaminés au moins une fois par an et chaque fois que survient une variation climatique, sanitaire ou d’infrastructure significative. Ils sont documentés dans la STV Panier énergie et publiés selon les niveaux d’accès applicables.
7. La détermination ne peut pas reposer sur un profilage individuel des consommations. Les éventuelles données nécessaires pour garantir un besoin sanitaire sont traitées conformément aux Codes 6 et 7.

Art. 4-bis — Panier eau

1. Le Panier eau fait partie du Panier de suffisance prévu par le Code 1. Il comprend l’eau potable nécessaire pour boire, cuisiner et pourvoir à l’hygiène personnelle et domestique, ainsi que l’eau nécessaire aux services de santé et de soin.
2. L’accès au Panier eau ne peut pas être subordonné à la CBO, à la possession de compétences ou à la présence physique en un lieu déterminé. L’eau potable est garantie à toute personne se trouvant sur le territoire dont le Cercle a la garde, en application des articles 1.3 et 4.9 de la Constitution.
3. La part minimale garantie est déterminée par l’Assemblée sur proposition du Conseil Énergie et Eau, avec l’avis du Conseil Santé. En première application, elle n’est pas inférieure à cinquante litres par personne et par jour.

4. L’indisponibilité de la part minimale constitue une urgence de niveau 1.

5. En cas de pénurie, l’eau potable à usage humain et celle nécessaire aux services de santé et de soin, dans la limite du quota minimal garanti de l’alinéa 3, priment sur tout autre usage. La répartition de l’eau disponible, y compris celle destinée aux animaux et aux usages agricoles, suit les priorités de l’article 10, alinéa 8, du Code 9.

6. La part minimale garantie de l’alinéa 3 ne peut être réduite qu’en cas d’impossibilité technique temporaire, par délibération de l’Assemblée en application de l’article 19, alinéa 3, du Code 1 ou, en cas d’urgence, selon les procédures d’urgence du Code 3. Sont engagés sans délai le mutualisme entre Cercles de l’article 30 du Code 1 et, lorsque le Solde prévu par le Code 15 est actif, la demande par l’intermédiaire du Pool en tant que besoin vital immédiat en application de son article 8, alinéa 2, lettre a) ; lorsque les conditions en sont réunies, l’activation du Protocole de solidarité est demandée en application de l’article 36.2 de la Constitution. La réduction est communiquée sans délai au Cercle de garantie. À l’intérieur de la part minimale, l’eau à boire et l’eau nécessaire à la santé sont réduites en dernier.

Art. 5 — Production, STV et sources d’énergie

1. Chaque installation dispose d’une STV en vigueur qui indique au moins :

   a) la source d’énergie ;

   b) la puissance et le rendement ;

   c) les matériaux et les composants ;

   d) le cycle de vie prévu ;

   e) l’entretien et les compétences nécessaires ;

   f) les modalités d’élimination ou de valorisation ;

   g) les risques, les limites d’exploitation et les mesures de sécurité ;

   h) la procédure d’arrêt et de redémarrage ;

   i) les dépendances technologiques et logistiques.

2. Sont privilégiées les sources solaires, éoliennes de petite échelle, hydroélectriques de petite échelle lorsqu’elles sont compatibles avec l’habitat, géothermiques à basse enthalpie, la biomasse résiduelle n’entrant pas en concurrence avec la production alimentaire et la récupération de chaleur.

3. Les sources fossiles ne peuvent être utilisées qu’à titre transitoire pour des fonctions vitales de niveau 1 ou 2, lorsqu’une source renouvelable n’est pas immédiatement disponible. Cet usage est enregistré au Registre des dépendances et accompagné d’un Plan de sortie comportant un responsable et une échéance certaine.

4. La réalisation de nouvelles installations alimentées par des sources non renouvelables est interdite, en application de l’article 15.4 de la Constitution. Les installations existantes sont démantelées conformément aux Plans de sortie.

5. L’utilisation transitoire d’installations fossiles existantes pour des usages de niveau 3, 4 ou 5 n’est admise que par délibération de l’Assemblée générale à la majorité qualifiée et doit prévoir cumulativement :

   a) la justification technique documentée de l’absence d’alternative praticable ;

   b) une durée n’excédant pas douze mois ;

   c) des mesures compensatoires ;

   d) un Plan de substitution contraignant ;

   e) un réexamen au moins tous les six mois.

6. L’utilisation transitoire ne peut pas être renouvelée au-delà de vingt-quatre mois au total, sauf urgence extrême documentée et délibérée selon les procédures d’urgence du Code 3. L’article 2-bis du Code 6 ne s’applique que lorsque l’urgence a un caractère sanitaire collectif.

7. Les installations favorisent, lorsque cela est possible, l’autoconstruction ou l’entretien local par des personnes disposant d’une compétence L2 validée, l’usage de composants réparables et le matériel libre.

Art. 6 — Micro-réseau, stockage, distribution et mesure

1. Chaque Cercle 1 gère un micro-réseau local sectionnable, doté d’une protection contre les surcharges et d’une commande humaine d’arrêt accessible conformément à la Fiche de sécurité.
2. La mesure des consommations est admise exclusivement à des fins techniques de sécurité, de bilan énergétique, d’entretien et de vérification du Panier.
3. Sont admises, à titre ordinaire, les mesures suivantes :
    a) données agrégées par installation ;
    b) données agrégées par bâtiment ;
    c) données agrégées par micro-réseau.
4. La mesure individuelle à haute fréquence visant le profilage des comportements ou de la vie personnelle est interdite.
5. La mesure au niveau du logement n’est admise que lorsqu’elle est nécessaire pour garantir le Panier ou la sécurité et à condition que :
    a) les données ne soient pas publiées au niveau individuel ;
    b) les données soient agrégées sur une période qui n’est pas inférieure à celle strictement nécessaire ;
    c) des mesures techniques soient adoptées pour empêcher la réidentification ;
    d) le cas d’un logement occupé par une seule personne soit traité de manière à ce que les données ne puissent pas être rattachées à sa vie personnelle ;
    e) les règles de minimisation, d’accès et de conservation du Code 7, article 2.2, soient appliquées.
6. La granularité, les durées de conservation et les personnes autorisées à y accéder sont définies dans la STV. La finalité et la nécessité de la mesure sont réexaminées périodiquement.
7. Le stockage de courte durée peut comprendre des batteries stationnaires LFP ou équivalentes, un stockage thermique et un stockage hydraulique, selon la compatibilité technique et environnementale.
8. La capacité de stockage est dimensionnée en fonction du Panier et des besoins de niveau 1–3. Elle ne peut pas être destinée à la spéculation ou à l’accumulation individuelle au détriment de la disponibilité commune.
9. Aucun Cercle ne peut dépendre structurellement d’un seul autre Cercle pour la fourniture du Panier énergie.
10. Les interconnexions entre micro-réseaux sont utilisées pour l’entraide en cas d’urgence. Chaque interconnexion est accompagnée d’une Fiche de sécurité électrique.

Art. 6-bis — Cycle de l’eau

1. Chaque Cercle 1 gère, autant que possible localement, le captage, la collecte des eaux de pluie, le stockage, la potabilisation, la distribution, la collecte et l’épuration des eaux usées ainsi que leur réutilisation. Chaque installation dispose d’une STV et d’une Fiche de sécurité.
2. La qualité de l’eau potable est contrôlée périodiquement conformément à la STV Eau potable, adoptée avec l’avis contraignant du Conseil Santé. Les résultats sont publiés. En cas de non-conformité, la distribution est suspendue sans délai et une source alternative est activée.
3. Les prélèvements restent dans les limites de la capacité de recharge des masses d’eau et garantissent le débit écologique, en application de l’article 14.6 de la Constitution. Les nouveaux captages requièrent l’avis obligatoire du Conseil Biodiversité et du Conseil Habitat et Territoire.
4. Les eaux usées sont épurées et, lorsque cela est possible, réutilisées. La réutilisation des eaux et des

résidus d’épuration n’est admise que si elle est conforme à la STV applicable et à l’avis du Conseil Santé.

5. La mesure des consommations d’eau suit les règles de l’article 6, alinéas 2 à 6. Le profilage individuel est interdit.
6. Lorsque cela est techniquement possible, deux sources indépendantes et une réserve égale à au moins soixante-douze heures du Panier eau sont prévues, en cohérence avec l’article 39 du Code 1.
7. Lorsque plusieurs Cercles dépendent du même bassin hydrographique, les prélèvements sont coordonnés au sein du Cercle 2 ou du Cercle 3 compétent, avec Dossier. Aucun Cercle ne peut soustraire aux Cercles situés en aval l’eau nécessaire à leur Panier.
8. Les dépendances hydriques, y compris le raccordement à des réseaux extérieurs pendant la transition, sont inscrites au Registre des dépendances conformément à l’article 8.

Art. 7 — Sécurité, EPI et formation

1. Aucune activité relative à la production, à la transformation, à la distribution, à l’entretien ou à l’arrêt de l’énergie ne peut être exercée sans une Fiche de sécurité en vigueur et adéquate.
2. Le Conseil Énergie et Eau valide les aspects techniques de l’installation, les risques électriques et les procédures de sectionnement et d’arrêt. Le Conseil Santé rend l’avis obligatoire sur les aspects sanitaires, sur les EPI relevant de sa compétence et sur les conséquences pour la santé. Les compétences sont exercées séparément et coordonnées dans la même Fiche ou dans des documents liés.
3. Les EPI électriques sont fournis gratuitement et gérés comme des biens communs selon la coordination entre les Entrepôts compétents, le Code 6 et le Code 14. Ils sont entretenus et tracés. L’absence d’un EPI nécessaire entraîne la suspension de l’activité concernée et ne constitue pas une violation imputable à la personne à qui l’EPI n’a pas été fourni.
4. La formation L1 en matière de sécurité électrique est obligatoire pour accéder aux installations dans les conditions définies par la Fiche de sécurité.
5. La compétence L2 est requise pour l’installation et l’entretien spécialisé ; la compétence L3 est requise pour la conception et la validation des STV.
6. Quiconque constate un risque électrique grave et immédiat peut interrompre l’activité, le signaler et ne peut subir aucun préjudice pour avoir agi de bonne foi. Les procédures du Code 14 s’appliquent.

Art. 8 — Registre des dépendances énergétiques

1. Le Conseil Énergie et Eau alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15, en distinguant au moins :

   a) **dépendances énergétiques :** sources extérieures, combustibles fossiles transitoires ou réseaux extérieurs nécessaires au Panier ;

   b) **dépendances technologiques :** onduleurs propriétaires, systèmes BMS fermés, logiciels fermés, composants critiques importés ou micrologiciels non vérifiables ;

   c) **dépendances logistiques :** matériaux ou composants non disponibles dans la Confédération ou non réparables localement ;

   d) **dépendances hydriques :** sources, réseaux ou traitements extérieurs nécessaires au Panier eau.

2. Chaque dépendance critique est accompagnée d’un Plan de sortie qui indique :

   a) l’objectif ;

   b) le responsable ;

   c) le terme final certain ;

   d) les mesures de continuité ;

   e) les mesures de réduction du risque pendant la transition.

3. Les plans relatifs aux dépendances qui affectent le Panier énergie ou des fonctions de niveau 1 et 2 sont prioritaires.
4. L’autonomie énergétique fait l’objet d’un audit fédéré au moins une fois par an, réalisé par des personnes indépendantes disposant d’une compétence L3, sélectionnées par tirage au sort. Le résultat est enregistré et publié sous une forme compatible avec la sécurité des infrastructures.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit de :
   a) tirer une rente de l’énergie essentielle du Panier ;
   b) imposer un accès payant aux STV énergétiques vitales ;
   c) breveter le savoir essentiel nécessaire à l’autoproduction locale ;
   d) accumuler individuellement de l’énergie au-delà des limites techniques délibérées par l’Assemblée, lorsque cette accumulation compromet la disponibilité du Panier ou l’équilibre du micro-réseau ;
   e) interrompre le Panier énergie ou le Panier eau à titre de sanction ;
   f) céder à un acteur extérieur à la Confédération le contrôle fonctionnel du micro-réseau.
2. Les violations de l’alinéa 1 constituent un vice de procédure grave au sens du Code 4. La suspension ou la désactivation de la fonction non conforme est proportionnée et assortie, lorsque cela est techniquement possible, de la continuité des niveaux 1–3 conformément à la Fiche de sécurité.
3. L’arrêt total n’est ordonné que lorsqu’il est nécessaire pour empêcher un dommage supplémentaire. Pour les fonctions critiques ou vitales, une procédure de continuité et une fonction de substitution conforme sont activées, lorsque cela est techniquement possible.
4. Un recours devant le Cercle de garantie est admis contre la décision dans un délai de quatorze jours pour vice de procédure, déraisonnabilité technique manifeste, discrimination ou disproportion. Le Code 4 s’applique.

Art. 10 — Dispositions transitoires et liens

1. Le présent Code se coordonne avec :
   a) le Code 1, articles 18 et 19 pour le Panier et la pénurie et article 32 pour la hiérarchie des priorités ;
   b) le Code 2, pour les STV ;
   c) le Code 3, pour les délibérations et les procédures d’urgence ;
   d) le Code 4, pour la Garantie et les recours ;
   e) le Code 5, pour la validation des compétences L2 et L3 en matière énergétique ;
   f) le Code 6, pour les EPI, la santé et la sécurité sanitaire ;
   g) le Code 7, pour les serveurs, le Réseau et l’absence de surveillance au sens de l’article 2.2 ;
   h) le Code 12, pour la protection des personnes fragiles ;
   i) le Code 14, pour la sécurité générale ;
   j) le Code 15, pour le Registre des dépendances.
2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 :
   a) établit le bilan énergétique ;
   b) recense les installations existantes ;
   c) prépare une STV provisoire et une Fiche de sécurité minimale pour les installations qui en sont dépourvues ;
   d) garantit le Panier énergie minimal, y compris au moyen d’une source transitoire sûre.

3. Dans un délai de douze mois, chaque Cercle 1 active un micro-réseau minimal sectionnable, un stockage de courte durée pour les besoins de niveau 1–3 et un nœud Réseau doté d’une alimentation autonome ou de secours.

4. Dans un délai de vingt-quatre mois, un Plan de sortie des sources fossiles est établi pour les usages de niveau 4 et 5 et pour les dépendances critiques. Chaque plan indique un terme final certain.

5. Quiconque gère des installations énergétiques à la date d’entrée en vigueur peut conserver une validation provisoire pour garantir la continuité :

    a) jusqu’à six mois pour les fonctions correspondant à L3 ;

    b) jusqu’à douze mois pour les fonctions correspondant à L2.

Les conditions de l’article 10, alinéa 3, du Code 5 s’appliquent.

6. Les fonctions ou les installations existantes qui violent l’article 9 sont mises en conformité ou désactivées dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

7. Si la désactivation immédiate compromet une fonction vitale de niveau 1 ou 2, l’Assemblée approuve dans le même délai un Plan de substitution ou de désactivation progressive, comportant une échéance finale certaine et des mesures de continuité.